



---

# Requisitos Técnicos – Certificação de Software de Faturação

---

Chakkouris Group



# Índice

|                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------|----|
| Índice .....                                                | 2  |
| Resumo .....                                                | 3  |
| Resumo de Requisitos Técnicos .....                         | 4  |
| Questões .....                                              | 5  |
| Funcionalidades .....                                       | 6  |
| Requisitos mínimos para a certificação .....                | 7  |
| Requisitos adicionais derivados do Despacho 8632/2014 ..... | 8  |
| SAF-T (PT) .....                                            | 10 |
| ATCUD e Código QR .....                                     | 11 |
| Dados Técnicos .....                                        | 13 |

## Resumo

Este documento resume de forma clara, todos os requisitos técnicos para um sistema de software, ser certificado pela AT em Portugal. A empresa de Fernando Carrujo, sob a forma de consultoria, irá auxiliar a empresa Chakkouris Group, validando todas as necessidades técnicas obrigatórias para a submissão de um pedido de certificação junto da AT, antes da sua submissão, o software deve cumprir todos os requisitos técnicos presentes neste documento, após todos os desenvolvimentos, a empresa de Fernando Carrujo, irá validar e testar todas as funcionalidades existentes no software, de forma a que o mesmo possa cumprir todos os requisitos exigidos pela AT.

Trata-se de um software, programado especificamente para gerir os restaurantes do grupo Chakkouris Group, de forma a otimizar a gestão de todo o grupo, criando ferramentas próprias, desenvolvidas internamente.

# Resumo de Requisitos Técnicos

- **SAF-T**: Possibilidade de exportar o ficheiro modelo de auditoria tributária (tal como definido pela Portaria n.º 321-A/2007, de 26 de março);
- **Chave Pública e Privada de Certificação de Documento de Venda**: Possuir um sistema que permita identificar a gravação do registo de faturas ou documentos equivalentes e talões de venda, através de um algoritmo de cifra assimétrica e de uma chave privada de conhecimento exclusivo do produtor do programa;
- **Sistema de Login**: Possuir um controlo do acesso ao sistema informático, obrigando a uma autenticação de cada utilizador;
- **Bloqueio de Alterações**: Não dispor de qualquer função que, no local ou remotamente, permita alterar, direta ou indiretamente, a informação de natureza fiscal, sem gerar evidência agregada à informação original.
- **Dados Obrigatórios na Impressão**: Qualquer documento emitido por programa certificado, impresso ou enviado eletronicamente e não assinado digitalmente, deve conter obrigatoriamente a expressão "Emitido por programa certificado n.º xxxx/AT" (ou equivalente).
- **Limitações funcionais**: Como, impedir descontos negativos ou superiores a 100%, evitar o uso de séries já descontinuadas, impedir a alteração de série de documentos já emitidos, evitar integrações de softwares não certificados alterando a lógica de faturação normal, entre outros.
- A aplicação deve salientar visualmente quando está em "modo de formação" ou testes, usando séries próprias e menções como "Documento emitido em modo de formação", para não se confundirem com documentos reais.

## Questões

1. De que forma vai ser entregue o software ao utilizador final? Site, App Windows ou Android?
2. Vão existir mais do que 1 equipamento a operar o mesmo sistema de faturação na mesma empresa?
3. Vão ser emitidos documentos offline?

# Funcionalidades

## Empresas

- Criar empresas (formação ou produtiva): Vai ser implementada a funcionalidade.
- Criar utilizadores (login e password): Já tem
- Criar Séries e gerar chave ATCUD:
- Criar Clientes
- Criar Produtos
- Emitir/Exportar SAF-T
- Documento (FT, FS, FR, NC, ND)
- Criação de Logs(não obrigatório, mas como segurança)

## Documentos

- Emitir Documento de Fatura e Retificativos
- Cada documento deve ter uma numeração sequencial dentro da série e nunca em momento algum, poderá faltar algum dado.
- Geração de "HashControl"
- Geração de Chave única para QRCode
- Impressão de documento
- Documento finalizado e impresso não pode ser eliminado(nenhum dado deve ser eliminado), apenas anulado ou retificado com nota de crédito e etc.
- Cada documento deve guardar todos os dados necessários para a emissão de SAF-T

# Requisitos mínimos para a certificação

(artigo 3.º da Portaria 363/2010)

## A certificação do programa depende da verificação cumulativa destes requisitos:

1. Exportação do ficheiro modelo de auditoria tributária (SAF-T (PT))
  - a. O programa deve ter a possibilidade de exportar o ficheiro SAF-T (PT) de acordo com a estrutura definida na Portaria 321-A/2007, na versão em vigor (atualmente 1.04\_01).
  - b. O ficheiro deve incluir, entre outros, todos os documentos comerciais a clientes (SalesInvoices), com os campos exigidos, designadamente a chave de documento (Hash) e a chave de controlo (HashControl) para programas certificados.
2. Sistema de assinatura/hash assimétrica que identifique a gravação do registo das faturas.
  - a. O programa deve possuir um sistema que permita identificar a gravação do registo de faturas, documentos retificativos (notas de crédito/débito) e outros documentos equivalentes e talões de venda, através de algoritmo de cifra assimétrica e uma chave privada de conhecimento exclusivo do produtor.
  - b. No SAF-T (PT), esta assinatura materializa-se no campo "Hash" (chave do documento) e no campo "HashControl"; o hash de cada documento é calculado em função do conteúdo do próprio documento e do hash do documento anterior (cadeia).
3. Controlo de acesso e autenticação de utilizadores.
  - a. O programa deve possuir um controlo de acesso ao sistema informático, obrigando à autenticação de cada utilizador (por exemplo, utilizador/senha).
  - b. Cada utilizador deve ser claramente identificável nos registos e nos documentos que emite (código de utilizador).
4. Impossibilidade de alterar informação fiscal sem rasto(Nada pode ser eliminado).
  - a. O programa não pode dispor de qualquer função que, local ou remotamente, permita alterar direta ou indiretamente a informação de natureza fiscal, sem gerar evidência agregada à informação original.
  - b. Isto implica registos de auditoria (logs) suficientemente detalhados para detetar alterações, anulações ou retificações, e a proibição de operações que apaguem definitivamente registos fiscais (por exemplo, não pode haver "delete" físico de faturas, apenas anulações via documentos retificativos).

Estes quatro pontos são o mínimo indispensável; sem eles a certificação é recusada.

# Requisitos adicionais derivados do Despacho 8632/2014

*(regras técnicas detalhadas)*

O Despacho n.º 8632/2014 detalha como é que os requisitos anteriores devem ser concretizados, introduzindo várias obrigações técnicas específicas para o comportamento do software.

## Criação e assinatura dos documentos

- Os documentos de faturação devem ser criados de forma sequencial e cronológica, respeitando as séries definidas pelo utilizador (e comunicadas à AT para efeito de ATCUD).
- Cada gravação de documento relevante deve implicar imediatamente o cálculo do hash e o registo definitivo do documento na base de dados; não pode haver "gravações provisórias" que não deixem rasto no SAF-T.
- A aplicação deve garantir a unicidade da chave do documento (hash) em todo o sistema, incluindo documentos integrados oriundos de outros sistemas.

## Regras de impressão e elementos obrigatórios

O Despacho 8632/2014 e documentação associada determinam que:

- Qualquer documento emitido por programa certificado, impresso ou enviado eletronicamente e não assinado digitalmente, deve conter obrigatoriamente a expressão "Emitido por programa certificado n.º xxxx/AT" (ou equivalente).
- O documento entregue ao cliente deve conter, impressos, quatro caracteres da assinatura (hash) correspondentes a posições específicas (1.ª, 11.ª, 21.ª e 31.ª) do campo Hash, separados por hífen.
- Apenas o produtor (ou quem este autorizar e valide) pode parametrizar ou desenhar os layouts de impressão, garantindo que estes respeitam todas as formalidades legais.

## Impressão Original e Duplicado

A fatura deve ser processada em duplicado, destinando-se o original ao cliente e a cópia ao arquivo do fornecedor, porque isso está no artigo 36.º, n.º 4 do CIVA. O teu programa de faturação deve, portanto, conseguir produzir pelo menos essa lógica documental: um exemplar para o cliente e uma cópia para arquivo, além das menções técnicas exigidas aos programas certificados.

- **Original + duplicado/cópia** = emissão normal do documento, no momento em que a fatura é criada.
- **Segunda via** = reimpressão posterior de um documento já emitido, normalmente por perda, extravio ou destruição do original.



## Dados obrigatórios na impressão

Na impressão da fatura, além dos elementos fiscais do artigo 36.º do CIVA, o documento deve incluir pelo menos:

- identificação do fornecedor, nome/denominação e morada/sede, e respetivo NIF;
- identificação do cliente/adquirente e NIF, quando legalmente exigível;
- número sequencial do documento, data de emissão, descrição dos bens/serviços, quantidades e preços;
- taxas de IVA aplicáveis, motivo de isenção quando exista, valor tributável, imposto e total;
- no caso de software certificado, a expressão “Processado por programa certificado n.º x/AT” e os 4 caracteres extraídos da assinatura (1.ª, 11.ª, 21.ª, 31.ª posições do Hash), separados por hífen.

## Limitações funcionais (o que o programa não pode permitir)

Entre as limitações frequentes enumeradas em resumos técnicos do Despacho contam-se:

- Impedir descontos negativos ou superiores a 100% em linhas de documentos.
- Não permitir que um documento tenha linhas com valores negativos (por exemplo, artigos com valor total negativo fora do contexto de notas de crédito específicas).
- Bloquear a reutilização de séries descontinuadas e impedir alterações a séries de documentos já usadas.
- Impedir alterações diretas a documentos já assinados (por exemplo, não pode permitir editar o valor de uma fatura já gravada; retificações devem ser feitas com notas de crédito/débito).
- Controlar integrações de documentos oriundos de software não certificado, marcando-os adequadamente (sem hash) e não confundindo com documentos emitidos pelo programa certificado.

## Outros requisitos operacionais

- A aplicação deve salientar visualmente quando está em "modo de formação" ou testes, usando séries próprias e menções como "Documento emitido em modo de formação", para não se confundirem com documentos reais.
- O programa deve alertar o utilizador em situações de risco fiscal, por exemplo séries descontinuadas, tentativas de alteração de documentos, duplicação de documentos manualmente registados, etc.

# SAF-T (PT)

## Estrutura e versão em vigor

O SAF-T (PT) foi criado pela Portaria 321-A/2007 para permitir a exportação normalizada de dados de faturação e contabilidade, em formato legível e independente do software.

A sua estrutura foi atualizada, entre outros diplomas, pela Portaria 302/2016, que introduziu a versão 1.04, hoje obrigatória para comunicação de elementos de faturas.

## Pontos relevantes para o desenho do sistema:

- O ficheiro é em XML, com uma hierarquia bem definida (Header, MasterFiles, GeneralLedgerEntries, SourceDocuments, etc.).
- Na parte de faturação (SalesInvoices), cada documento inclui:
  - Identificação única do documento (InvoiceNo).
  - Tipo de documento (FT, FS, FR, NC, ND, etc.), segundo uma tabela oficial.
  - Data, hora, NIF do cliente, valores por taxa de IVA, motivos de isenção, etc.
  - Campos específicos para o hash (Hash) e versão da chave privada (HashControl) quando o programa é certificado.
- A versão 1.04 passou a incluir documentos adicionais (orçamentos, notas de encomenda, faturas pro-forma, folhas de obra, etc.), o que implica que o sistema deve modelar e exportar também estes tipos de documentos.

Sugestão: depois do documento emitido, deve ser guardado e não ser permitido exportar novamente, na exportação, todos os documentos presentes, devem ser marcados como exportados, para evitar duplicações na importação para a AT.

# ATCUD e Código QR

(Portaria 195/2020)

O Decreto-Lei 28/2019 determinou que as faturas e demais documentos fiscalmente relevantes devem passar a conter um código de barras bidimensional (código QR) e um código único de documento (ATCUD), regulamentados pela Portaria 195/2020.

## Comunicação prévia das séries

Antes de se poder emitir documentos fiscalmente relevantes, o sujeito passivo tem de comunicar eletronicamente à AT, para cada estabelecimento e meio de processamento, as séries documentais que irá utilizar.

Para cada série, devem ser comunicados, entre outros:

- Identificador da série do documento (código da série no software).
- Tipo de documento (tipologias do SAF-T: FT, FR, NC, etc.).
- Início da numeração sequencial da série.
- Data prevista de início de utilização da série.

Após a comunicação, a AT devolve um código de validação da série, uma cadeia de caracteres (mínimo oito), que passa a fazer parte do ATCUD.

O ATCUD pode ser gerado manualmente no site da AT ou via Webservices da AT

## Estrutura do ATCUD

O ATCUD é definido como um código composto por:

- Código de validação da série (atribuído pela AT).
- Número sequencial do documento dentro da série.

Exemplo de Código ATCUD: "J785BC145-599" [Código AT]-[Nº do documento].

O programa de faturação deve gerar e imprimir este código em todas as páginas dos documentos fiscalmente relevantes, imediatamente acima do código QR quando este exista.

## Código QR

A mesma Portaria define os requisitos do código QR:

- É um código de barras bidimensional, legível e impresso no corpo do documento, na primeira ou última página, independentemente do suporte (papel ou eletrónico).
- Deve incluir um conjunto fixo de campos (NIF do emitente, tipo e série do documento, data, valores, imposto, ATCUD, etc.), codificados segundo especificações técnicas publicadas pela AT.

- O programa certificado deve gerar o QR para todos os documentos fiscalmente relevantes, quer sejam impressos em papel, quer enviados em formato eletrónico (PDF).

# Dados Técnicos

## HashControl

O HashControl é um campo do SAF-T(PT) (na estrutura SourceDocuments > SalesInvoices > Invoice > DocumentStatus, ou equivalentes em MovementOfGoods/WorkDocuments) que indica a versão da chave privada usada pelo produtor do software para gerar o Hash (a assinatura assimétrica) de cada documento. Seu objetivo principal é permitir à AT rastrear e validar qual versão da chave privada foi aplicada ao Hash de um documento específico, facilitando auditorias e garantindo que o software certificado mantém consistência na assinatura digital ao longo do tempo.

## Hash o que é?

O hash da fatura é a “assinatura digital” do documento fiscal. Serve para provar à AT que a fatura foi emitida pelo teu software, que os dados não foram alterados depois de gravada, e que existe uma sequência controlada entre documentos da mesma série.

Imagina que cada fatura, no momento em que é fechada, recebe um selo único gerado a partir dos seus dados e de uma chave secreta do software. Se alguém alterar a fatura depois, esse selo deixa de bater certo.

## O hash muda quando?

Não muda por produto, nem por linha da fatura.

Muda a cada novo documento emitido. Ou seja:

- cada fatura nova tem o seu próprio hash;
- cada nota de crédito nova tem o seu próprio hash;
- cada documento fiscal relevante novo tem o seu próprio hash.

O que não muda é a chave usada para o gerar, dentro da mesma versão do software. A regra é: o hash do documento atual é calculado com base nos dados desse documento e no hash do documento anterior da mesma série.

## Sequência do Processo

1. O utilizador grava a fatura.
2. O sistema recolhe os dados relevantes do documento.
3. O software junta esses dados num formato definido.
4. O software calcula a assinatura/hash com a chave privada.
5. O resultado é guardado na base de dados.
6. Esse valor é exportado no SAF-T.
7. Na impressão, aparecem só 4 caracteres da assinatura e a menção legal do programa certificado.

## O que entra no cálculo?

Pelo que a AT e a documentação técnica indicam, a assinatura é feita com base em elementos como:

- data da fatura;
- data/hora de gravação no sistema;
- número do documento;
- total do documento;
- hash do documento anterior da mesma série.

## Regra importante

O primeiro documento de uma série não tem hash anterior para usar como referência, por isso o campo anterior é considerado vazio nesse caso.

## Exemplos de Programação

### Geração de Chaves

- **Gera** o par com OpenSSL
- **Guarda** a chave privada em segredo absoluto, no servidor/código
- **Envia** a chave pública à AT no pedido de certificação, para que ela consiga verificar os teus hashes no SAF-T

## String

| invoiceDate | systemEntryDate     | invoiceNo    | grossTotal | prevHash          |
|-------------|---------------------|--------------|------------|-------------------|
| 2026-03-30  | 2026-03-30T14:00:00 | FS CDVF/0001 | 100.00     | (vazio no 1º doc) |

## Onde aparece cada coisa

| O quê                       | Onde                                                               |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| hash (172 chars base64)     | Base de dados (imutável) + SAF-T campo <Hash>                      |
| hashControl (ex: "1")       | Base de dados (imutável) + SAF-T campo <HashControl>               |
| 4 chars impressos (Q-5-M-M) | Rodapé da fatura física/PDF                                        |
| Menção legal                | Rodapé da fatura: "Processado por programa certificado nº 1234/AT" |

## **Regra de ouro para os programadores**

O hash é gerado uma única vez, no momento do INSERT na base de dados. Nunca mais se toca. Se o valor da fatura precisa ser corrigido, emite-se uma nota de crédito, nunca se edita a fatura original.

## **hashControl**

O hashControl é a versão da chave privada / certificado usado para gerar esse hash.

## **Porque aparece muitas vezes “1”.**

O valor 1 quer dizer, na prática, primeira versão da chave privada/certificado daquela série ou daquele sistema emissor.

A AT usa esse campo para saber com que chave foi criada a assinatura do campo Hash, sobretudo em cenários de migração, recuperação de documentos ou quando há rotação de chaves.

1, 2, 3, ... → número sequencial da versão da chave privada usada para assinar aquele documento.

Ou seja, o 1 não significa “primeiro documento”; significa chave privada versão 1.

## QRCode

### String do QRCode

Ex:

A:NIFemit:B:NIFclient\*C:pais\*D:TipoDoc\*E:Status\*F:YYYYMMDD\*G:InvoiceNo\*H:ATCUD\*I1:PT\*...\*N:total\_impostos\*O:total\_siva\*Q:4charsHash\*R:cert\_num\*

| Campo Exemplo | Descrição                     | Obrig? |
|---------------|-------------------------------|--------|
| A:123456789   | NIF emitente                  | Sim    |
| H:ATCUD:...   | Código único                  | Sim    |
| Q:kLp0        | 4 chars Hash (pos 1/11/21/31) | Sim    |
| R:9999        | Nº cert AT                    | Sim    |
| I1:PT         | Espaço fiscal                 | Sim    |
| O:513600.58   | Total S/iva                   | Sim    |

## ATCUD

O ATCUD (Código Único de Documento) é um identificador único nacional (não se repete em PT) para rastreio fiscal pela AT, obrigatório desde 2023 via DL 28/2019 + Portaria 195/2020 (art. 4.º). Formato fixo: ATCUD:CódigoValidaçãoDaSérie-NumSequencial (ex.: ATCUD:CSDF7T5H-00035)

### Passos

1. Comunica Série à AT (obrigatório antes da 1ª emissão; via Portal Finanças > Séries Documentais ou webservice):
  - a. Dados: Tipo doc (FT/FS/etc.), código série interna (ex.: "CDVF"), data início, num inicial (ex.: 1), estabelecimento/NIF, meio (programa cert.).
  - b. AT devolve imediatamente codigo\_validacao (8+ chars aleatórios, ex.: "CSDF7T5H"). Validade 1 ano (renova auto ou manual).
  - c. Software ajuda: Botão "Comunicar Série" (integra credenciais AT do user).
2. Para Cada Doc da Série:
  - a. NumSequencial = próximo nº sequencial da série (ex.: 35 para 35º doc)



- b. ATCUD = "ATCUD:" + codigo\_validacao + "-" + num\_sequencial (sem espaços).
- c. Gera no momento da emissão

## SAF-T

O SAF-T(PT) é, na prática, o XML normalizado que o software tem de conseguir exportar segundo a estrutura legal definida pela Portaria 321-A/2007, alterada pela Portaria 302/2016, e na versão 1.04\_01.

### Estrutura base

A raiz do ficheiro é AuditFile e, no esquema XSD 1.04\_01, a ordem estrutural é esta: Header, MasterFiles, GeneralLedgerEntries e SourceDocuments

```
<AuditFile xmlns="urn:OECD:StandardAuditFile-Tax:PT_1.04_01">  
  <Header>...</Header>  
  <MasterFiles>...</MasterFiles>  
  <GeneralLedgerEntries>...</GeneralLedgerEntries>  
  <SourceDocuments>...</SourceDocuments>  
</AuditFile>
```

### Header

O Header identifica a entidade, o período exportado e o software que gerou o ficheiro, e no XSD aparecem como obrigatórios campos como AuditFileVersion, CompanyID, TaxRegistrationNumber, TaxAccountingBasis, CompanyName, CompanyAddress, FiscalYear, StartDate, EndDate, CurrencyCode, DateCreated, TaxEntity, ProductCompanyTaxID, SoftwareCertificateNumber, ProductID e ProductVersion.

### MasterFiles

O bloco MasterFiles contém os mestres referenciados pelos documentos: clientes (Customer), fornecedores (Supplier), produtos (Product), tabela de impostos (TaxTable) e, quando aplicável, contas contabilísticas (GeneralLedgerAccounts).

Isto é importante porque o XSD define relações de integridade: por exemplo, um Invoice/CustomerID tem de existir previamente em MasterFiles/Customer, e um Line/ProductCode tem de existir em MasterFiles/Product. Ou seja, não basta exportar a fatura; tens de exportar também os mestres necessários para que o XML seja coerente e válido.

### SourceDocuments

É aqui que está o coração do SAF-T de faturação: dentro de SourceDocuments tens SalesInvoices, MovementOfGoods, WorkingDocuments e Payments.

Cada Invoice tem, entre outros, estes campos:

- InvoiceNo
- ATCUD
- DocumentStatus
- Hash
- HashControl
- InvoiceDate
- InvoiceType
- SystemEntryDate
- CustomerID
- Line
- DocumentTotals

Estrutura de uma fatura

<Invoice>

<InvoiceNo>FT A/1</InvoiceNo>

<ATCUD>CSDF7T5H-1</ATCUD>

<DocumentStatus>...</DocumentStatus>

<Hash>...</Hash>

<HashControl>1</HashControl>

<InvoiceDate>2026-03-30</InvoiceDate>

<InvoiceType>FT</InvoiceType>

<SpecialRegimes>...</SpecialRegimes>

<SourceID>user01</SourceID>

<SystemEntryDate>2026-03-30T14:00:00</SystemEntryDate>

<CustomerID>CLI001</CustomerID>

<Line>...</Line>

<DocumentTotals>...</DocumentTotals>

</Invoice>